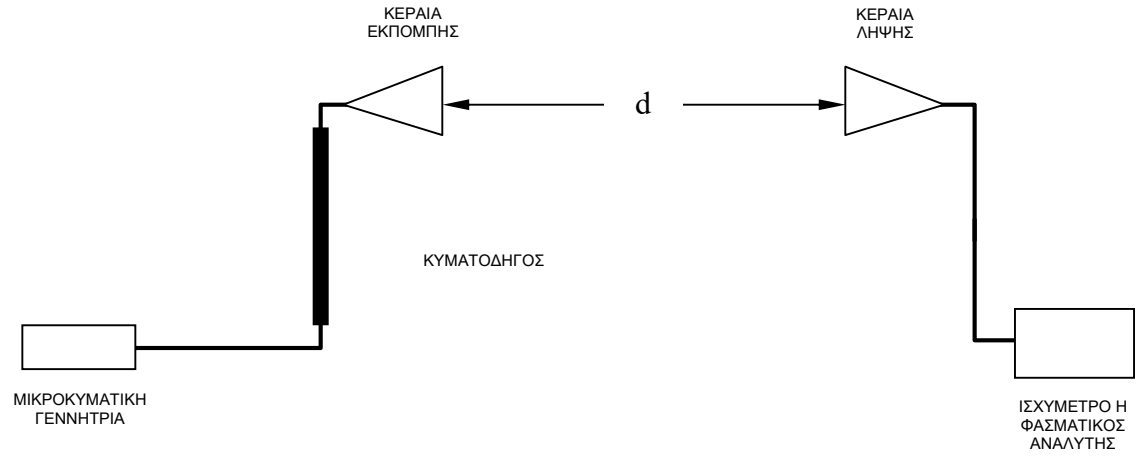
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Α

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΕΡΔΟΥΣ ΚΕΡΑΙΑΣ, ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΟΣ Η/Μ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΚΕΡΑΙΑΣ

Περιγραφή της άσκησης

Σκοπός της άσκησης αυτής είναι η μέτρηση του κέρδους, της κατευθυντικότητας, και γενικότερα των χαρακτηριστικών ακτινοβολίας κεραίας. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούμε δύο πανομοιότυπες κεραίες, ή εναλλακτικά, μια κεραία γνωστού, βαθμονομημένου στις διάφορες συχνότητες κέρδους και την άγνωστη κεραία που θέλουμε να μετρήσουμε. Στην παρούσα άσκηση χρησιμοποιούμε δύο όμοιες κεραίες χοάνης X-band (8.2-12.4 GHz) και υλοποιούμε την ακόλουθη μικροκυματική ζεύξη:



Η **μικροκυματική γεννήτρια** δίνει ημιτονοειδές σήμα μικροκυματικής συχνότητας 8.5-12.5 GHz. Η μέτρηση της ισχύος λήψης γίνεται με **ισχύμετρο ή φασματικό αναλυτή.** Η σύνδεση της γεννήτριας με την κεραία εκπομπής γίνεται με τη βοήθεια κυματοδηγού. Στη συγκεκριμένη περίπτωση χρησιμοποιούμε **κατευθυντικό ζεύκτη** 10 dB. Αυτό σημαίνει ότι ένα μικρό μέρος της ισχύος στην είσοδο του ζεύκτη και συγκεκριμένα 10 dB κάτω από αυτήν (δηλαδή το 10% της ισχύος εισόδου) μεταφέρεται στην παράπλευρη θύρα του (ώστε να χρησιμοποιηθεί πιθανόν ως σήμα ελέγχου ή αναφοράς) ενώ το μεγαλύτερο μέρος (δηλ. το υπόλοιπο 90%) μεταφέρεται στην έξοδο και από εκεί στην κεραία εκπομπής. Στη συγκεκριμένη περίπτωση κρατούμε τη θύρα αυτή τερματισμένη σε προσαρμοσμένο φορτίο.

Για τη μέτρηση της ισχύος εκπομπής αφαιρούμε την κεραία εκπομπής από τον κυματοδηγό, όπου τοποθετούμε έναν προσαρμογέα κυματοδηγού σε ομοαξονικό καλώδιο N-type, τον οποίο συνδέουμε με τη θύρα εισόδου του κυματοδηγού με το ίδιο ακριβώς καλώδιο με το οποίο μετά θα συνδέσουμε την κεραία λήψης.

Προσοχή: Για λόγους ασφαλείας, καθ' όλη τη διάρκεια της άσκησης απαγορεύεται αυστηρά η παρουσία σε μικρή απόσταση μπροστά από την κεραία εκπομπής.

Διαδικασία εκτέλεσης της άσκησης - ερωτήσεις:

Α.1 Μέτρηση κέρδους κεραίας και πυκνότητας ισχύος Η/Μ ακτινοβολίας

1. Αφαιρέστε την κεραία εκπομπής από τον κυματοδηγό (αν είναι συνδεδεμένη) και αντικαταστήστε την με τον προσαρμογέα κυματοδηγού σε ομοαξονικό καλώδιο. Συνδέστε τον με τη θύρα του φασματικού αναλυτή μέσω ομοαξονικού καλωδίου.
2. Ορίστε τη συχνότητα της μικροκυματικής γεννήτριας στα 9 GHz και την ισχύ εκπομπής της στα -25 dBm.

3. Ανοίξτε το φασματικό αναλυτή και ορίστε την κεντρική συχνότητα (Center frequency) στα 9 GHz και το εύρος ζώνης (Span) στο 1 GHz. Ορίστε το Resolution Bandwidth και το Video Bandwidth στις αυτόματες τιμές (Auto).

4. Σημειώστε τη μετρούμενη ισχύ εκπομπής και την ακριβή συχνότητα. Για ακριβέστερη μέτρηση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Peak Search και Average στην επιλογή του Trace. Παρατηρήστε ότι η μέτρηση σταθεροποιείται σημαντικά. Πού οφείλεται η διαφοροποίησή της σε σχέση με την ισχύ που θέσαμε στη γεννήτρια;

5. Αφαιρέστε το Average (με Clear Write) και συνδέστε την κεραία εκπομπής στον κυματοδηγό, αφαιρώντας τον προσαρμογέα κυματοδηγού σε ομοαξονικό καλώδιο. Συνδέστε την άκρη του <u>ίδιου καλωδίου</u> στην κεραία λήψης.

6. Ευθυγραμμίστε τις δύο κεραίες (στο μηδέν του μοιρογνωμόνιου). Γιατί η ευθυγράμμιση είναι σημαντική προκειμένου να μετρήσουμε σωστά το κέρδος, όταν έχουμε κεραίες υψηλού κέρδους (όπως είναι οι κεραίες χοάνης);

7. Μετρήστε την απόσταση της ζεύξης. Είναι η απόσταση τέτοια ώστε να μπορούμε να θεωρήσουμε συνθήκες μακρινού πεδίου;

8. Σημειώστε τη μετρούμενη ισχύ λήψης, χρησιμοποιώντας το Peak Search και το Average για τη σταθεροποίησή της. Αφαιρέστε το Average (Clear Write) μετά τη μέτρηση.

9. Για ποιο λόγο χρησιμοποιήσαμε <u>ακριβώς το ίδιο καλώδιο</u> για τη μέτρηση της ισχύος εκπομπής και της ισχύος λήψης;

10. Υπολογίστε, από τα παραπάνω δεδομένα το κέρδος καθεμιάς από τις δύο (όμοιες) κεραίες, θεωρώντας συνθήκες ελευθέρου χώρου, με τη βοήθεια του τύπου του Friis

$$\frac{W_R}{W_T} = \left(\frac{\lambda}{4\pi d}\right)^2 G_R G_T$$

11. Υπολογίστε την πυκνότητα ισχύος ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και το μέτρο του ηλεκτρικού πεδίου στην κεραία λήψης. Υπολογίστε επίσης και την αποδοτικότητα επιφάνειας της χοάνης. Θυμηθείτε ότι ισχύουν οι σχέσεις

$$P_R = \frac{W_R}{A_{eff,R}}, \text{ όπου } A_{eff,R} = \frac{\lambda^2}{4\pi} G_R$$

12. Κάντε μια εκτίμηση της πυκνότητας ισχύος ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας μπροστά από την κεραία εκπομπής από την αντίστοιχη παραπάνω σχέση. Γιατί η εκτίμηση αυτή είναι μόνον προσεγγιστική;

13. Εκτιμήστε πόσες φορές κάτω από τα όρια ασφαλείας είναι οι τιμές της πυκνότητας ισχύος που υπολογίσατε στην κεραία εκπομπής. Σημειώνεται ότι τα όρια ασφαλείας στην Ελλάδα έχουν τεθεί στο 60% των ορίων ασφαλείας της ΕΕ (τα τελευταία φαίνονται στον παρακάτω πίνακα 1). Εκτιμώντας αυτόν τον ορισμό με τον πιο αυστηρό τρόπο, τα όρια για το ηλεκτρικό πεδίο τίθενται στο 60% των ευρωπαϊκών ενώ για την πυκνότητα ισχύος στο 36%.

14. Περιστρέψτε την κεραία λήψης κατά 90 μοίρες ώστε η πόλωσή της να είναι οριζόντια. Μετρήστε και πάλι την ισχύ λήψης στην περίπτωση αυτή. Αν αυτή είναι στα όρια της διακριτικής ικανότητας του οργάνου, μειώστε το Span (π.χ. στα 100 MHz) ή αλλάξτε κατάλληλα το Resolution Bandwidth ώστε να μειώσετε τη στάθμη του θορύβου. Δοκιμάστε να βελτιώσετε και την εμφάνιση της καμπύλης μεταβάλλοντας το Video Bandwidth. Σημειώστε την ακριβή τιμή (με Peak Search και Average). Σημειώστε το cross polarization σε dB (διαφορά ισχύος λήψης σε κατακόρυφη και οριζόντια πόλωση).

15. Επαναφέρετε τις αρχικές ρυθμίσεις (Clear write, Span στο 1 GHz, Resolution Bandwidth και Video Bandwidth στο Auto) και την κεραία λήψης στην αρχική κατάσταση (κατακόρυφη πόλωση).

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟ (f σε MHz)

Συχνότητα	**Ηλεκτρικό πεδίο (V/m)**	**Μαγνητικό πεδίο (A/m)**	**Πυκνότητα ισχύος (W/m^2)**
3-150 kHz	87	5	-
0.15-1 MHz	87	$0.73/f$	-
1-10 MHz	$87/f^{1/2}$	$0.73/f$	-
10-400 MHz	28	0.073	2
400-2000 MHz	$1.37\,f^{1/2}$	$3.64\cdot10^{-3}\,f^{1/2}$	$f/200$
2-300 GHz	61.4	0.163	10

Α.2 Μέτρηση διαγράμματος ακτινοβολίας και κατευθυντικότητας

1. Κρατήστε τις ίδιες αρχικές ρυθμίσεις με πριν και ευθυγραμμίστε τις δύο κεραίες (στο μηδέν του μοιρογνωμόνιου).
2. Περιστρέψτε την κεραία λήψης στο οριζόντιο επίπεδο (για αποκλίσεις $\pm30^\circ$ από τη μέγιστη λήψη) και παρατηρήστε τη μείωση της ισχύος λήψης.
3. Σημειώστε τις γωνίες για τις οποίες η ισχύς στη λήψη είναι το μισό της μέγιστης. Υπολογίστε έτσι το εύρος δέσμης μισής ισχύος στο E-plane.
4. Περιστρέψτε και τις δύο κεραίες κατά 90 μοίρες ώστε να έχουν και οι δύο οριζόντια πόλωση.
5. Περιστρέψτε την κεραία λήψης στο οριζόντιο επίπεδο (για αποκλίσεις $\pm30^\circ$ από τη μέγιστη λήψη) και παρατηρήστε τη μείωση της ισχύος λήψης.
6. Σημειώστε τις γωνίες για τις οποίες η ισχύς στη λήψη είναι το μισό της μέγιστης. Υπολογίστε έτσι το εύρος δέσμης μισής ισχύος στο H-plane.
7. Εκτιμήστε με βάση τα παραπάνω στοιχεία την κατευθυντικότητα της κεραίας. Τί θα έπρεπε να κάνουμε για να τη μετρήσουμε με καλύτερη ακρίβεια;
8. Θα μπορούσαμε αντί της κεραίας λήψης να περιστρέψουμε την κεραία εκπομπής; Δικαιολογήστε την απάντησή σας.

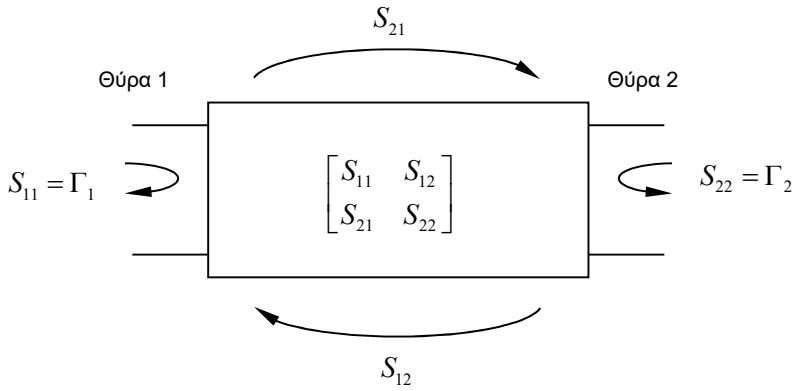
Α.3. Επαναλάβετε τα Α.1 και Α.2 για τη συχνότητα των 12 GHz.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Β

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΟΥΣ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ (NETWORK ANALYZER)

Ο αναλυτής κυκλωμάτων

Ο *αναλυτής κυκλωμάτων* ή δικτύων (network analyzer) είναι μια σύνθετη συσκευή που μετρά την απόκριση ενός RF ή μικροκυματικού κυκλώματος. Τα *γραμμικά* κυκλώματα υψηλών συχνοτήτων, δηλαδή συχνοτήτων μεγαλύτερων των μερικών δεκάδων MHz, περιγράφονται συνήθως από τις λεγόμενες παραμέτρους σκέδασης ή S-παραμέτρους τους, οι οποίες και εξαρτώνται γενικά από τη συχνότητα. Ειδικότερα, ένα μονόθυρο κύκλωμα μπορεί να περιγραφεί πλήρως με τη βοήθεια του γνωστού μας *συντελεστή ανάκλασης* (reflection coefficient) στην είσοδό του. Ένα δίθυρο κύκλωμα, όμως, απαιτεί τη γνώση όχι μόνο των συντελεστών ανάκλασης στην είσοδό του αλλά και των *συντελεστών μετάδοσης* (transmission coefficient) από τη μια θύρα στην άλλη. Αν και θα αποφύγουμε να δώσουμε εδώ έναν ακριβή ορισμό του πίνακα των S-παραμέτρων, ένα στοιχείο του της μορφής S_{ii} δεν είναι τίποτε άλλο από το συντελεστή ανάκλασης στη θύρα (i), ενώ ένα στοιχείο του της μορφής S_{ij} είναι ο συντελεστής μετάδοσης από τη θύρα (j) στη θύρα (i). Τα παραπάνω φαίνονται στο δίθυρο κύκλωμα που ακολουθεί.



Η πλέον συνηθισμένη μέτρηση είναι η απεικόνιση του μέτρου των S-παραμέτρων σαν συνάρτηση της συχνότητας. Η απεικόνιση αυτή επιτυγχάνεται με κατάλληλες εσωτερικές γεννήτριες σάρωσης συχνότητας (frequency sweep). Το μέτρο απεικονίζεται κατά κανόνα σε λογαριθμική κλίμακα (dB) στον κατακόρυφο άξονα ενώ η συχνότητα σε γραμμική κλίμακα στον οριζόντιο. Είναι επίσης δυνατή και η απεικόνιση της φάσης των S-παραμέτρων.

Διαδικασία διακρίβωσης αναλυτή κυκλωμάτων

Οι μετρήσεις με αναλυτή κυκλωμάτων απαιτούν πάντα πριν από τη διεξαγωγή τους, την εκτέλεση μιας *διαδικασίας διακρίβωσης* (calibration). Σε αντίθεση με άλλα όργανα μέτρησης όπου μπορεί να γίνεται σπάνια ή να είναι μια σχετικά απλή διαδικασία, ο αναλυτής δικτύου απαιτεί πριν από κάθε μέτρηση μια σύνθετη διαδικασία διακρίβωσης. Ο κυριότερος λόγος είναι ότι το υπό μελέτη κύκλωμα ή εξάρτημα, γενικότερα, θα πρέπει να συνδεθεί στον αναλυτή μέσω κάποιων καλωδίων και προσαρμογέων. Επομένως θα πρέπει με κάποιο τρόπο να δηλωθεί στον αναλυτή ότι οι *θύρες αναφοράς* (reference ports) βρίσκονται ακριβώς εκεί που θα συνδεθεί το εξάρτημα (και όχι στις θύρες εισόδου του αναλυτή). Για το σκοπό αυτό συνδέονται διαδοχικά κάποια γνωστά εξαρτήματα (βραχυκύκλωμα, ανοιχτό κύκλωμα, φορτία) στις θύρες αναφοράς.

Για τον συγκεκριμένο αναλυτή η διακρίβωση γίνεται με την ακόλουθη σχετικά απλή διαδικασία:

(α) Προσαρμόζουμε στις θύρες του αναλυτή τα καλώδια με τα οποία θα συνδέσουμε το υπό μελέτη εξάρτημα (στην περίπτωσή μας θα είναι οι δύο κεραίες με τη μεταξύ τους ζεύξη.

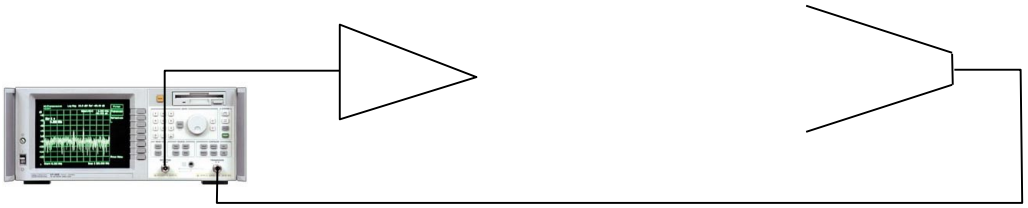
(β) Επιλέγουμε τον τύπο του calibration και ειδικότερα full 2-port ή SOLT calibration (short, open, load, through). Ορίζουμε την περιοχή συχνοτήτων, το πλήθος σημείων μέτρησης κα άλλες παραμέτρους (π.χ. πάντοτε κάνουμε omit isolation) και ακολουθούμε βήμα προς βήμα τις οδηγίες σύμφωνα με τις οποίες κάνουμε κατά σειρά τις εξής συνδέσεις:

- Τα δύο καλώδια μεταξύ τους (through) για transmission calibration
- Διαδοχικά, Short (βραχυκύκλωμα), Open (ανοιχτό κύλωμα) και προσαρμοσμένο φορτίο στη θύρα 1 για reflection calibration (όπως και τα επόμενα),
- Διαδοχικά, Short (βραχυκύκλωμα), Open (ανοιχτό κύλωμα) και προσαρμοσμένο φορτίο στη θύρα 2 για reflection calibration.

Περιγραφή της πειραματικής διάταξης

Στην άσκηση θα μελετήσουμε κεραίες χοάνης τυποποιημένου κέρδους 10 dB (standard gain horn antennas) στη ζώνη 5.85-8.2 GHz με κυματοδηγό τροφοδοσίας WR-137, καθώς και μία λογαριθμική-περιοδική (σε λευκό τριγωνικό πλαστικό κάλυμμα). Αρχικά θα τις μελετήσουμε ως μονόθυρα κυκλώματα, απεικονίζοντας το μέτρο του συντελεστή ανάκλασης για καθεμιά από αυτές, με σκοπό να διαπιστώσουμε ποιο είναι το εύρος ζώνης λειτουργίας τους. Θυμίζουμε ότι μέτρο συντελεστή ανάκλασης μικρότερο από -10 dB σημαίνει ικανοποιητική λειτουργία.

Για τον υπολογισμό του κέρδους των κεραιών θα εξετάσουμε τη ζεύξη των δύο κεραιών όπως φαίνεται στο σχήμα. Είναι δυνατό να αξιολογήσουμε τη ζεύξη μετρώντας το συντελεστή μετάδοσης S_{21} από τη μια κεραία στην άλλη. Ουσιαστικά, το «υπό μελέτη «δίθυρο κύκλωμα» δεν είναι τίποτε άλλο από τις δύο κεραίες και τη μεταξύ τους ζεύξη, καθώς μετά την εκτέλεση του full two-port (SOLT) calibration οι θύρες (ports) 1 και 2 βρίσκονται πλέον στους ακροδέκτες των δύο κεραιών αντίστοιχα, δηλαδή τα καλώδια σύνδεσης έχουν «αφαιρεθεί» (de-embedded) από τη μέτρηση.



Με απλούς συλλογισμούς διαπιστώνουμε ότι ο λόγος της ισχύος λήψης (αν θεωρηθεί ως λήψη η κεραία που συνδέεται στη θύρα 2) προς την ισχύ εκπομπής (με εκπομπή από τη θύρα 1) δεν είναι άλλη από

$$\frac{W_R}{W_T} = |S_{21}|^2$$

(επισημαίνουμε ότι οι S-παράμετροι ορίζονται ως λόγοι τάσεων και άρα σε dB ορίζονται ως $20\log|S|$, επομένως το τετράγωνό τους εκφράζει λόγους ισχύων). Εφαρμόζοντας τον τύπο του Friis είναι εύκολο να προσδιορίσουμε το γινόμενο των κερδών των δύο κεραιών. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να μελετήσουμε τη ζεύξη των δύο όμοιων κεραιών χοάνης και να υπολογίσουμε το κέρδος τους καθώς και τη ζεύξη της (γνωστής πλέον) κεραίας χοάνης με τη λογαριθμική-περιοδική για τον υπολογισμό του κέρδους της δεύτερης.

Μια ορθότερη και πιο συχνά χρησιμοποιούμενη διαδικασία μέτρησης είναι η ακόλουθη: θεωρούμε γνωστό το κέρδος των κεραιών χοάνης τύπου standard gain, όπως το δίνει ο κατασκευαστής (10 dB) στην περίπτωση που εξετάζουμε. Θέλουμε να αποφύγουμε τη χρήση του τύπου του Friis, λόγω αβεβαιότητας στον υπολογισμό της απόστασης, καθώς για μικρές αποστάσεις, συγκρίσιμες με τις διαστάσεις των κεραιών, όπως συμβαίνει σε εργαστηριακή μέτρηση δεν είναι σαφές από ποιο σημείο της κεραίας μετρούμε τις αποστάσεις. Επιπλέον οι συνθήκες μακρινού πεδίου πιθανόν δεν πληρούνται με ικανοποιητική ακρίβεια. Για το σκοπό αυτό κάνουμε ένα τελείως διαφορετικό calibration. Συνδέουμε τις δύο κεραίες χοάνης σε μεταξύ τους ζεύξη και εκτελούμε response (through) calibration. Στην περίπτωση αυτή δεν μπορούμε βέβαια να μετρήσουμε συντελεστές ανάκλασης αλλά ο συντελεστής μετάδοσης S_{21} τίθεται στα 0dB (μέτρο) και 0 μοίρες (φάση) για τη ζεύξη αναφοράς. Συνεπώς αν αντικαταστήσουμε τη μία από τις δύο κεραίες χοάνης με τη λογαριθμική-περιοδική, η διαφορά της νέας μέτρησης του S_{21} από την αρχική (0dB) είναι η διαφορά του κέρδους της λογαριθμικής-περιοδικής από το κέρδος της χοάνης (10dB). Με αυτόν τον τρόπο η μέτρηση του κέρδους εξαρτάται μόνον από τη μέτρηση του S_{21} και την τιμή του κέρδους της χοάνης που δίνει ο κατασκευαστής.

Εκτέλεση Άσκησης - Μετρήσεις

Β.1 Μέτρηση συντελεστή ανάκλασης, εύρους ζώνης κεραιών και κέρδους κεραιών

1. Κάντε διακρίβωση του αναλυτή (βήματα α και β της διαδικασίας), με την επιλογή Cal. Απενεργοποιήστε τυχόν προηγούμενο calibration (η επιλογή Apply cal να είναι off). Μετά το τέλος της διαδικασίας, τα καλώδια και οι απώλειές τους έχουν αφαιρεθεί (de-embedded) και οι θύρες 1 και 2 βρίσκονται πλέον στους ακροδέκτες των καλωδίων.
2. Συνδέστε τις δύο κεραίες χοάνης σε ζεύξη μεταξύ τους (στις θύρες 1 και 2, αντίστοιχα, δηλαδή στους ακροδέκτες των καλωδίων όπου έγινε το calibration), ευθυγραμμισμένες για μέγιστη λήψη. Μετρήστε την απόσταση μεταξύ τους, με θέσεις αναφοράς τα ανοίγματα (apertures) των δύο κεραιών. Μετρήστε επίσης τις διαστάσεις των ανοιγμάτων (apertures). Εξετάστε αν ισχύουν συνθήκες μακρινού πεδίου.
3. Επιλέξτε να απεικονίσετε ταυτόχρονα στην οθόνη (στα channels, αντίστοιχα, 1, 2, 3 και 4 και επιλέγοντας All channels) τη μέτρηση του μέτρου του **S11** (MEAS), σε Format LogMag (dB), τη μέτρηση του μέτρου του **S22**, επίσης σε LogMag, τη μέτρηση του μέτρου του **S21** σε Format LogMag και τη μέτρηση της φάσης **S21** (σε Format Phase). Εντοπίστε την περιοχή συχνοτήτων λειτουργίας της χοάνης. Αποθηκεύστε τα αποτελέσματα με capture στον υπολογιστή (π.χ. σε αρχείο GroupXX_horn-horn).
4. Αντικαταστήστε την κεραία χοάνης στη θύρα 2 με τη λογαριθμική-περιοδική, ευθυγραμμισμένες για μέγιστη λήψη και ίδια (κατακόρυφη) πόλωση. Επαναλάβετε το βήμα 3, αποθηκεύοντας τα αποτελέσματα σε νέο αρχείο (π.χ. GroupXX_horn-logper).
5. Από την επεξεργασία των αρχείων που θα λάβετε, θα υπολογίσετε για την εργαστηριακή αναφορά, τα κέρδη των κεραιών (συναρτήσει της συχνότητας) και τις ζώνες συχνοτήτων λειτουργίας τους και θα απεικονίσετε τα κέρδη και τους συντελεστές ανάκλασης σε dB. Χρησιμοποιήστε Matlab, Excel, Python ή οποιαδήποτε πλατφόρμα προτιμάτε. Συγκρίνετε το κέρδος που προκύπτει για τις κεραίες χοάνης με τα 10 dB που δίνει ο κατασκευαστής.

Β.2 Μέτρηση κέρδους κεραιών με Response Calibration

1. Τοποθετήστε ξανά τις δύο κεραίες χοάνης σε απευθείας ζεύξη, ευθυγραμμισμένες για μέγιστη λήψη.
2. Εκτελέστε Response Calibration για τη ζεύξη ως έχει. Ο συντελεστής μετάδοσης τίθεται στα 0dB για τη ζεύξη αναφοράς. Δεν μετρούμε συντελεστές ανάκλασης (αγνοούμε τις μετρήσεις).
3. Αντικαταστήστε την κεραία χοάνης στη θύρα 2 με τη λογαριθμική-περιοδική και καταγράψτε το **S21** (LogMag), αποθηκεύοντας τα αποτελέσματα σε νέο αρχείο (π.χ. GroupXX_horn-logper_Response). Από την επεξεργασία του αρχείου (μόνο για το **S21**) και λαμβάνοντας υπόψη ότι το κέρδος της κεραίας χοάνης είναι 10dB, υπολογίστε εκ νέου το κέρδος της λογαριθμικής-περιοδικής συναρτήσει της συχνότητας και συγκρίνετε με το γράφημα του Β.1.5.
4. Γυρίστε τη λογαριθμική-περιοδική κεραία με τα δίπολα σε οριζόντια θέση αλλά και πάλι προς τη διεύθυνση της μέγιστης εκπομπής προς την κεραία χοάνης. Καταγράψτε και πάλι τη μέτρηση του **S21** (π.χ. GroupXX_horn-logper_Response_Crosspol). Από την επεξεργασία του αρχείου υπολογίστε το Cross Polarization της λογαριθμικής περιοδικής (S21 όπως μετρήθηκε στο Β.2.3 μείον το S21 όπως μετρήθηκε στο Β.2.4). Σχολιάστε τις τιμές που προκύπτουν.

Β.3 Πειραματικός χαρακτηρισμός διηλεκτρικής πλάκας

1. Επαναφέρετε ξανά τις δύο κεραίες χοάνης σε απευθείας ζεύξη, ευθυγραμμισμένες για μέγιστη λήψη και εκτελέστε και πάλι Response Calibration για τη ζεύξη ως έχει.
2. Κρατήστε διηλεκτρική πλάκα (plexiglass) κατακόρυφα, ανάμεσα στις δύο κεραίες (κάθετα στον άξονα της ζεύξης). Παρατηρήστε <u>τη φάση</u> του **S21** καθώς κινούμε την πλάκα αριστερά-δεξιά στον άξονα της ζεύξης. Για μια σταθερή θέση της αποθηκεύστε τα αποτελέσματα ((π.χ. GroupXX_dielectric). Μετρήστε το πάχος της διηλεκτρικής πλάκας.
3. Από το **S21** προσπαθήστε να υπολογίσετε τη διηλεκτρική σταθερά του υλικού.